

FB-101 Geometría Analítica – Práctica Calificada 4
Ejercicios

1. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con foco $F \in X^-$, recta directriz $L_D = \{(-3, -4) + t\bar{u}^\perp\}$ y eje focal $L_E = \{(-3, -4) + r\bar{u}\}$. Si Y^+ es tangente a $\mathcal{P}$ en T , halle la ecuación vectorial de la parábola $\mathcal{P}$ y el punto de tangencia T .
2. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con foco $F = (0, 0)$, eje focal $L_E = \{F + t(1, m)\}$, $m > 0$ y recta directriz $L_D = \{Q + t(-m, 1)\}$, con Q un punto del segundo cuadrante. Si $M = (0, 10)$ es un punto de $\mathcal{P}$ y la recta $L_T = \{(3, -4) + t\bar{d}\}$ es una recta tangente a $\mathcal{P}$ en el punto $T \in Y^-$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
3. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con eje focal de pendiente positiva y foco $F = (5, 0)$. Si $(5, 10)$ es un punto de $\mathcal{P}$ y la recta $L_T = \{(8, -4) + t(1, m)\}$, $m < 0$, es tangente a $\mathcal{P}$ en el punto $T = (5, r)$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
4. Sea $\mathcal{P}$ una parábola con eje focal L_E , de pendiente negativa, foco F en el eje Y^+ , L_T es una recta tangente a $\mathcal{P}$ en el punto $T = \left(-\frac{15}{2}, \frac{15}{2}\right)$ y el origen de coordenadas es un punto de L_T . L_D es la recta directriz de $\mathcal{P}$ que no cruza el IV cuadrante, siendo $Q = (4, 3)$ un punto de L_D . Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{P}$.
5. $\mathcal{E}$ es una elipse con focos F_1, F_2 , $\text{comp}_{(1,0)}\overrightarrow{F_1F_2} < 0$, $\text{comp}_{(0,1)}\overrightarrow{F_1F_2} > 0$, $L_D = \{(3, 4) + t\bar{u}^\perp\}$ es la recta directriz relativa al foco F_1 y las rectas L_1 y L_2 son tangentes a $\mathcal{E}$ en $P_1 = (-3, 2)$ y $P_2 = \left(-\frac{1}{3}, 2\right)$ respectivamente, siendo $\overline{P_2P_1}$ cuerda que contiene a F_1 , $L_1 = \{A + t(-1, 1)\}$ y $L_2 = \{B + t(1, 3)\}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{E}$.
6. $\mathcal{E}$ es una elipse con eje focal $L_E = \{A + t\bar{u}\}$, centro F_0 en el cuarto cuadrante, focos F_1, F_2 , vértices V_1, V_2 , F_1 pertenece a Y^- y $V_2 \in X^+$. L_T es una recta tangente a $\mathcal{E}$ en T , $\text{comp}_{\overrightarrow{F_1V_2}}\overrightarrow{F_0T} > 0$, $\text{comp}_{\overrightarrow{F_1V_2}}\overrightarrow{F_0T} > 0$, L_T intersecta a la recta directriz L_D en A , $\overline{F_1T}$ intersecta al eje menor de $\mathcal{E}$ en $D = \left(\frac{71}{10}, -\frac{32}{10}\right)$, $|\overrightarrow{V_1D}| = \frac{\sqrt{12905}}{10}$ y $|\overrightarrow{TF_2}| = \frac{9\sqrt{5}}{5}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{E}$.
7. $\mathcal{E}$ es una elipse con eje focal L_E de pendiente negativa, focos F_1 en el segundo cuadrante, $F_2 = (6, -3)$, vértice V_1, V_2 , centro F_0 en el primer cuadrante, $L_T = \{T + t(-1, 9)\}$, es una recta tangente a $\mathcal{E}$ en $T = \left(-\frac{19}{5}, \frac{16}{5}\right)$, N es un punto de L_T y del tercer cuadrante tal que $\overrightarrow{NF_1} = r(0, 1)$, $t > 0$, $|\overrightarrow{NT}| = 4|\overrightarrow{TW}|$, siendo $L_T \cap L_E = \{W\}$. En un sistema $X'Y'$ la ecuación de $\mathcal{E}$ es $\frac{(x')^2}{(5k)^2} + \frac{(y')^2}{(3k)^2} = 1$ y $|\overrightarrow{V_1W}| = \frac{5}{4}k$, $d(M, L_E) = \frac{9}{2}k$, siendo M punto medio $\overline{F_0N}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{E}$.
8. $\mathcal{E}$ es una elipse con centro F_0 en el eje X^- , eje focal con pendiente negativa, vértices V_1, V_2 , $\text{comp}_{(0,1)}\overrightarrow{V_1V_2} < 0$, $V_1 = (-15, 5)$, $L_T = \{t(1, m)\}$, $m < 0$, es tangente a $\mathcal{E}$ en T , $\overline{V_1T}$ es paralelo al eje X , la prolongación de $\overline{V_1T}$ corta al eje Y en R . Si $\tan(\angle RV_2) = 2$ y $(-13, -3) \in \mathcal{E}$, determine la ecuación vectorial de $\mathcal{E}$.

FB-101 Geometría Analítica – Práctica Calificada 4

Ejercicios

9. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro F_0 , focos F_1, F_2 , vértices $V_1, V_2, V_1 \in X^+$ y $V_2 = (-8, 16)$. L_T es una recta tangente a $\mathcal{H}$ en T , siendo T más próxima de V_2 , $\text{comp}_{\overrightarrow{V_1V_2}} \overrightarrow{V_1T} > 0$, $L = \{N + t\vec{u}^\perp\}$ es una recta que contiene al eje conjugado de $\mathcal{H}$, $\overline{NF_2} \cap L_T = \{M\}$, se traza la altura $\overline{TH}$ del triángulo NTF_2 de manera que:
 $m\angle F_2NF_0 = m\angle MTF_2 = \frac{1}{2}m\angle NTH$, $\overline{TF_2} = k(2, 3)$, $k > 0$, A_1 es asíntota de $\mathcal{H}$ y $A_1 \cap L_T = \{R\}$ tal que $\overline{F_0R} = (-36, -2)$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
10. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con focos F_1, F_2 , vértices $V_1, V_2, V_1 \in X^-$ y $V_2 = (0, q), q < 0$, eje focal L_E y centro F_0 . $L_T = \{A + t\vec{a}\}$ es una recta tangente a $\mathcal{H}$ en T , A es un punto de L_E y del tercer cuadrante, $\text{comp}_{\overrightarrow{V_1V_2}} \overrightarrow{F_0T} > 0$, $\text{comp}_{\overrightarrow{V_1V_2}} \overrightarrow{F_0T} < 0$, L_T intersecta a la asíntota A_2 de $\mathcal{H}$ en un punto W , $\overline{WV_2} = (0, 26)$, W divide a $\overline{AT}$ en la razón r ($r < -1$), $\overline{F_0W} = k(6, -17), k > 0$, $m\angle TF_1A + 2m\angle F_1TA = 90^\circ$ y $\overline{TF_2} = n(2, 3), n > 0$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
11. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con eje focal L_E de pendiente positiva, centro F_0 , focos F_1, F_2 , $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_1F_2} > 0$, vértices V_1, V_2 , asíntota $A_1 = \{(7, 6) + t(-1, 18)\}$, $L_T = \{(13, 2) + t(-7, 22)\}$ es una recta tangente a $\mathcal{H}$ en T , A_1 intersecta a L_T en Q , $\text{comp}_{\overrightarrow{F_1F_2}} \overrightarrow{F_0Q} > 0$, $\text{comp}_{\overrightarrow{F_1F_2}} \overrightarrow{F_0Q} > 0$. $L_1 = \{A + t\overrightarrow{F_2Q}\}$, $L_2 = \{A + r\overrightarrow{V_2A}\}$, $L_2 \cap \overline{F_0Q} = \{B\}$, $|\overline{F_0B}| = |\overline{BA}| = |\overline{BQ}|$, $|\overline{F_0A}| = \sqrt{260}$, $V_2 \in \overline{AB}$, $F_2 \in L_1$, L_T intersecta a la asíntota de A_2 de $\mathcal{H}$ en un punto R , el área de la región F_0RQ es $156 u^2$, $m\angle F_2F_0A = m\angle V_2AF_2$ y $N = (6, -15)$ es un punto de L_E . Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
12. Sea $\mathcal{H}$ una hipérbola con centro F_0 , focos $F_1 = (-f, 30), f > 0, F_2 \in X^+$, asíntotas $A_1 = \{(2, 0) + t(0, 1)\}$, $A_2 = \{(14, 10) + t(1, m_2)\}$. Determine la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.